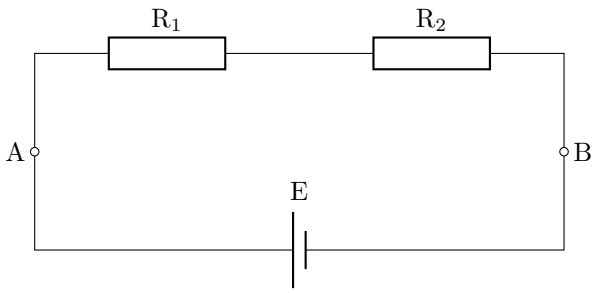
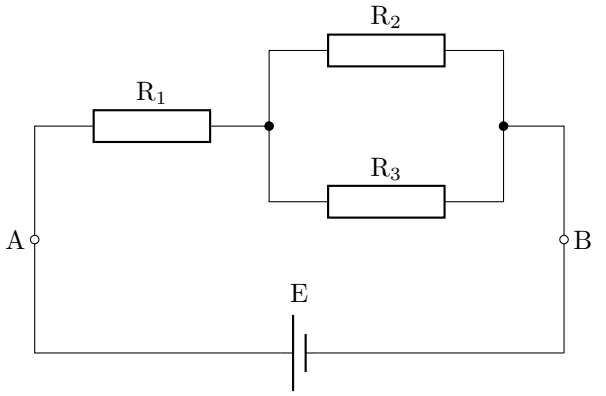
§ 回路の基本

1 キルヒホッフの法則

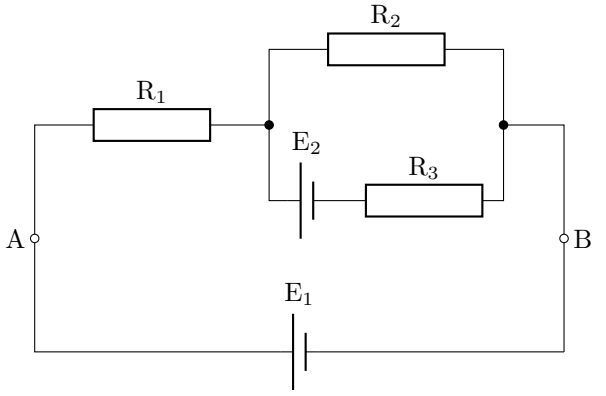
(1) 図のように，電池 E（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 $2R$），R_2（抵抗値 $3R$）からなる回路がある．R_2 の電位差（電圧）V_2 を求めよ．



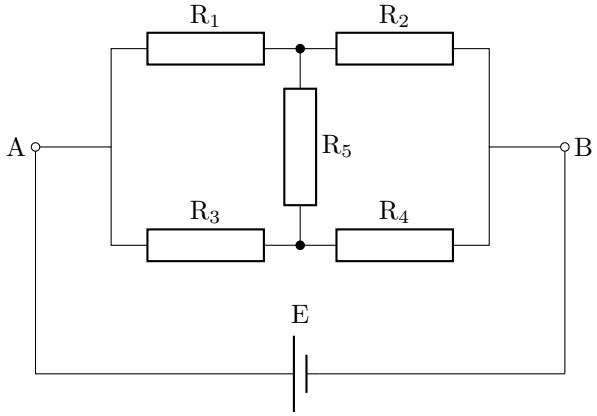
(2) 図のように，電池 E（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 $2R$），R_2（抵抗値 R），R_3（抵抗値 $2R$）からなる回路がある．R_2 を流れる電流の大きさ i を求めよ．



(3) 図のように，電池 E_1（起電力 $2V_0$），E_2（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 R），R_2（抵抗値 R），R_3（抵抗値 $2R$）からなる回路がある．AB 間を流れる電流の大きさ I を求めよ．



(4) 図のように，電池 E（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 $2R$），R_2（抵抗値 R），R_3（抵抗値 R），R_4（抵抗値 R），R_5（抵抗値 R）からなる回路がある．AB 間を流れる電流の大きさ I を求めよ．



2 電荷保存則①

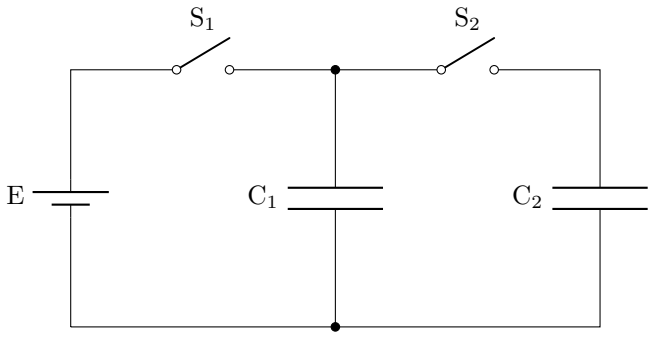
図のように，電池 E（起電力 V_0），コンデンサ C_1（容量 $3C$），C_2（容量 $2C$），スイッチ S_1，S_2 からなる回路がある．はじめ，全てのスイッチは開いており，全てのコンデンサは帯電していない．

(1) S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 q_0 を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_1，C_2 の電荷 y_1 を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて充分待つ．続いて，S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_2，C_2 の電荷 y_2 を求めよ．

(4) S_1，S_2 をともに閉じて充分待つ．C_1 の電荷 X，C_2 の電荷 Y を求めよ．



3 電荷保存則②

図のように，電池 E（起電力 V_0），コンデンサ C_1（容量 C），C_2（容量 $2C$），C_3（容量 $2C$），スイッチ S_1，S_2 からなる回路がある．はじめ，全てのスイッチは開いており，全てのコンデンサは帯電していない．

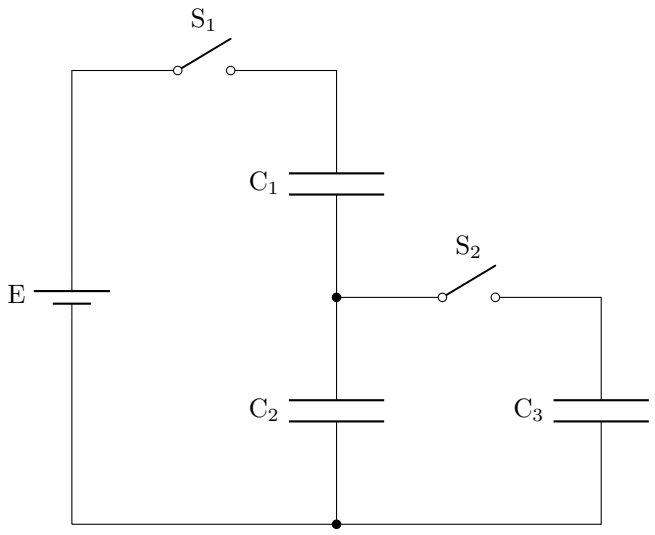
(1) S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_1，C_2 の電荷 y_1 を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_2 の電荷 y_1^*，C_3 の電荷 z_1 を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_2，C_2 の電荷 y_2 を求めよ．

(4) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_2 の電荷 y_2^*，C_3 の電荷 z_2 を求めよ．

(5) S_1，S_2 をともに閉じて充分待つ．C_3 の電位差（電圧）V を求めよ．



4 コンデンサの充電過程

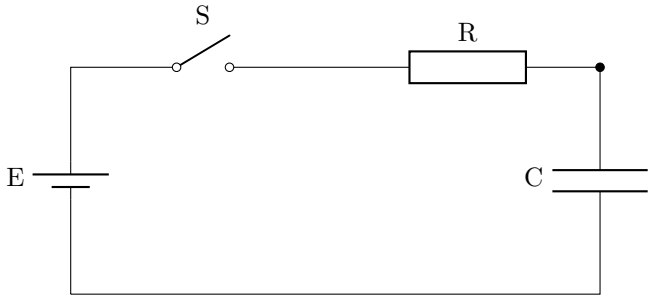
図のように，電池 E（起電力 $V_0 = 5.0\,\mathrm{V}$），抵抗 R，コンデンサ C，およびスイッチ S からなる回路があり，R の電流を I，C の電荷を Q と表す．はじめ S は開いており，C は帯電していない（$Q = 0$）．時刻 $t = 0$ に S を閉じる．

(1) $t = 0$ 直後の I の値は $I_0 = 2.0\,\mathrm{mA}$ であった．また，充分に時間が経過した後，Q の値は $Q_\infty = 15\,\mu\mathrm{C}$ で一定となった．このことから，R の抵抗値 R，および C の容量 C を，それぞれ数値で求めよ．

以下は文字式で答えよ．

(2) $Q = kQ_\infty\ (0 \leqq k \leqq 1)$ となった瞬間の I の値を，k を用いて表せ．

(3) I，Q を，それぞれ t の関数として表せ．



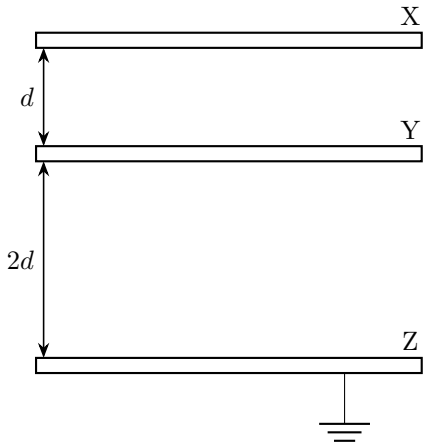
5　内部構造の見えるコンデンサ①

図のように，真空中において，同形の 3 枚の金属極板 X，Y，Z を平行に狭い間隔で向き合わせてあり，Z はアース（接地）されている．X と Y の間隔は d，Y と Z の間隔は $2d$ である．極板の面積を S，真空の誘電率を ε_0 とし，端の効果は無視する．はじめ，いずれの極板も帯電していない．

(1) X に電荷 Q_0 を与え，安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_1，Y 下面の電荷 y_1 を求めよ．

(2) 一旦はじめの状態に戻し，電源により X の電位を V_0 に設定して，安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_2，Y 下面の電荷 y_2 を求めよ．

(3) 一旦はじめの状態に戻し，Y に電荷 Q_0 を与え，X と Z を導線でつないで，安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_3，Y 下面の電荷 y_3 を求めよ．



6　内部構造の見えるコンデンサ②

図のように，真空中において，同形の 4 枚の金属極板 X，Y，Z，W があり，X と Y が間隔 $2d$ で，Z と W が間隔 d で平行に向き合わせてある．それらは，電池 B（起電力 V_0），スイッチ S_1，S_2，およびアースと接続されて回路を形成している．極板の面積を S，真空の誘電率を ε_0 とし，端の効果は無視する．はじめ，S_1，S_2 は共に開いており，いずれの極板も帯電していない．

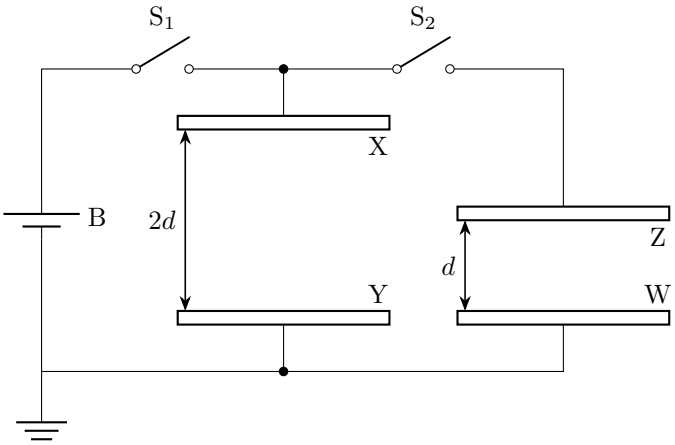
(1) S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_1，Z 下面の電荷 z_1 を求めよ．また，XY 間の電場 E_1（X → Y の向き正）を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_2，Z 下面の電荷 z_2 を求めよ．また，XY 間の電場 E_2（X → Y の向き正），X の電位 ϕ_2 を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_3，Z 下面の電荷 z_3 を求めよ．

(4) S_1 を閉じたまま，S_2 も閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_4，Z 下面の電荷 z_4 を求めよ．

(5) S_2 を閉じたまま，S_1 を開き，ゆっくりと Z を移動させ，Z と W の間隔が $2d$ になるようにした．このとき，X 下面の電荷 x_5，Z 下面の電荷 z_5 を求めよ．



7　内部構造の見えるコンデンサ③

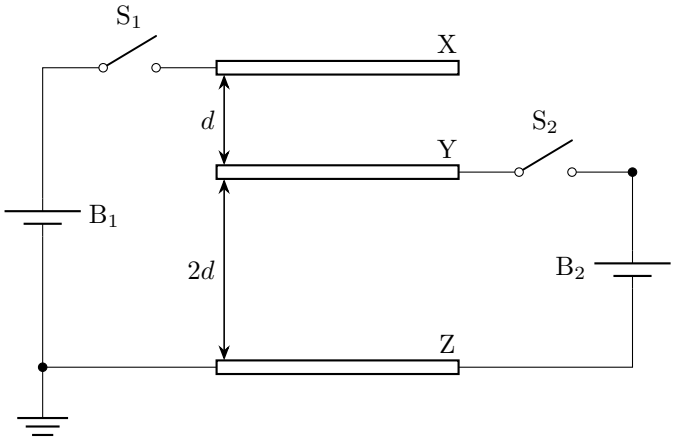
図のように，真空中において，同形の 3 枚の金属極板 X，Y，Z を平行に狭い間隔で向き合わせてあり，電池 B_1（起電力 $2V_0$），B_2（起電力 V_0），スイッチ S_1，S_2 およびアースと接続されて回路を形成している．X と Y の間隔は d，Y と Z の間隔は $2d$ である．X と Y からなる平行平板コンデンサの静電容量を C_0 とし，端の効果は無視する．はじめ，S_1，S_2 は共に開いており，いずれの極板も帯電していない．

(1) S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_1，Y 下面の電荷 y_1 を求めよ．また，XY 間の電場 E_1（X → Y の向き正），X の電位 ϕ_1，Y の電位 θ_1 を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_2，Y 下面の電荷 y_2 を求めよ．また，XY 間の電場 E_2（X → Y の向き正），X の電位 ϕ_2，Y の電位 θ_2 を求めよ．

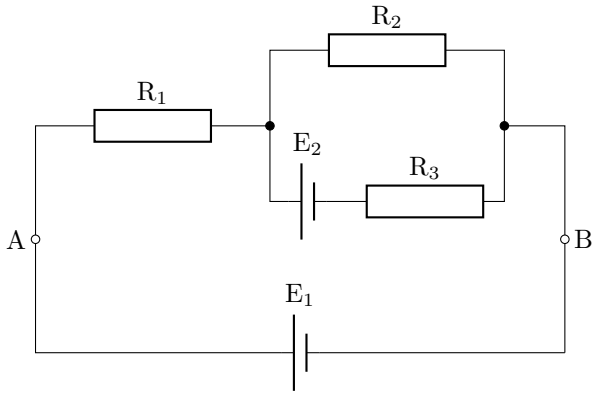
(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_3，Y 下面の電荷 y_3 を求めよ．また，XY 間の電場 E_3（X → Y の向き正），X の電位 ϕ_3，Y の電位 θ_3 を求めよ．

(4) ゆっくりと Y を移動させ，X と Y の間隔が $2d$，Y と Z の間隔が d になるようにした．この間に，B_1 を負極→正極の向きに通過した電荷 ΔQ を求めよ．

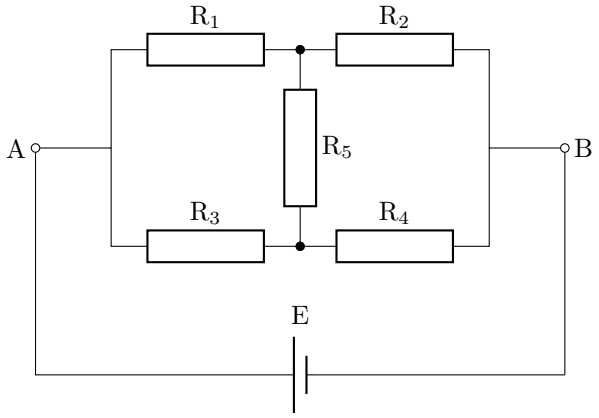


8　※電池と抵抗からなる回路

(1) 図のように，電池 E_1（起電力 $3V_0$），E_2（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 $2R$），R_2（抵抗値 $2R$），R_3（抵抗値 R）からなる回路がある．AB 間を流れる電流の大きさ I を求めよ．



(2) 図のように，電池 E（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 R），R_2（抵抗値 R），R_3（抵抗値 R），R_4（抵抗値 $3R$），R_5（抵抗値 R）からなる回路がある．AB 間を流れる電流の大きさ I を求めよ．



9 ※電池とコンデンサからなる回路

図のように，電池 E_1（起電力 V_0），E_2（起電力 V_0），コンデンサ C_1（容量 C），C_2（容量 C），C_3（容量 C），スイッチ S_1，S_2 からなる回路がある．はじめ，全てのスイッチは開いており，全てのコンデンサは帯電していない．

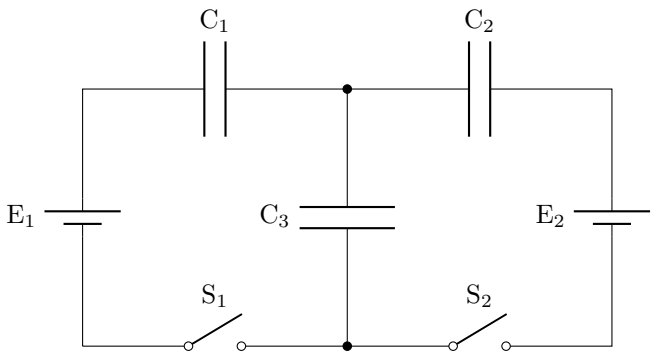
(1) S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_1，C_3 の電荷 z_1 を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_2 の電荷 y_1，C_3 の電荷 z_1^* を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_2，C_3 の電荷 z_2 を求めよ．

(4) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_2 の電荷 y_2，C_3 の電荷 z_2^* を求めよ．

(5) S_1，S_2 をともに閉じて充分待つ．C_1 の電荷 X，C_2 の電荷 Y，C_3 の電荷 Z を求めよ．

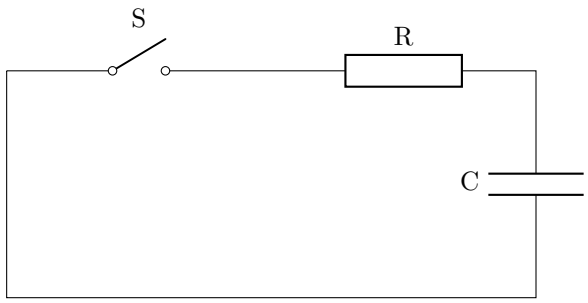


10 ※コンデンサの放電

図のように，抵抗 R（抵抗値 R），コンデンサ C（容量 C），およびスイッチ S からなる回路があり，R の電流（図の左向き）を I，C の電荷（上側極板が正）を Q と表す．はじめ S は開いており，$Q = Q_0$ であった．$t = 0$ に S を閉じる．

(1) $Q = kQ_0\,(0 \leqq k \leqq 1)$ となった瞬間の I を，k を用いて表せ．

(2) I，Q を，それぞれ t の関数として表せ．



11 ※ 3 枚の金属板

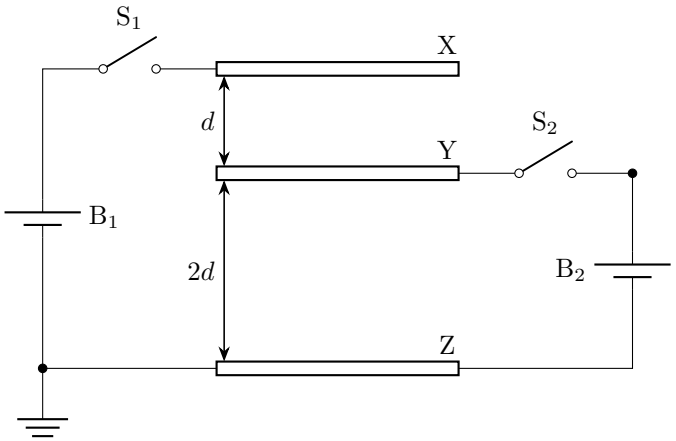
図のように，真空中において，同形の 3 枚の金属極板 X，Y，Z を平行に狭い間隔で向き合わせてあり，電池 B_1（起電力 $2V_0$），B_2（起電力 V_0），スイッチ S_1，S_2 およびアースと接続されて回路を形成している．X と Y の間隔は d，Y と Z の間隔は $2d$ である．極板の面積を S，真空の誘電率を ε_0 とし，端の効果は無視する．はじめ，S_1，S_2 は共に開いており，いずれの極板も帯電していない．

(1) S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_1，Y 下面の電荷 y_1 を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_2，Y 下面の電荷 y_2 を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_3，Y 下面の電荷 y_3 を求めよ．

(4) スイッチはそのままで，X と Y の間を誘電体（比誘電率 ε_r）で満たし，安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_4，Y 下面の電荷 y_4 を求めよ．



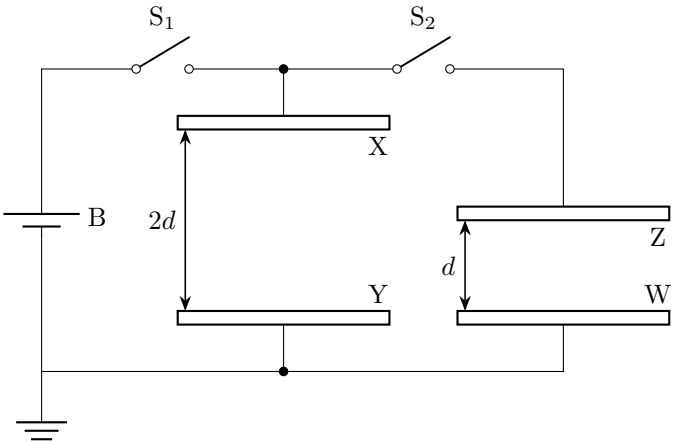
12 ※ 4 枚の金属板

図のように，真空中において，同形の 4 枚の金属極板 X，Y，Z，W があり，X と Y が間隔 $2d$ で，Z と W が間隔 d で平行に向き合わせてある．それらは，電池 B（起電力 V_0），スイッチ S_1，S_2，およびアースと接続されて回路を形成している．X と Y からなる平行平板コンデンサの静電容量を C_0 とし，端の効果は無視する．はじめ，S_1，S_2 は共に開いており，いずれの極板も帯電していない．

(1) S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_1，Z 下面の電荷 z_1 を求めよ．また，XY 間の電場 E_1（X → Y の向き正）を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_2，Z 下面の電荷 z_2 を求めよ．また，XY 間の電場 E_2（X → Y の向き正），X の電位 ϕ_2 を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_3，Z 下面の電荷 z_3 を求めよ．

(4) S_1 を閉じたまま，S_2 も閉じて安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_4，Z 下面の電荷 z_4 を求めよ．

(5) S_2 を閉じたまま，S_1 を開き，Z と W の間を誘電体（比誘電率 ε_r）で満たし，安定するまで待った．このとき，X 下面の電荷 x_5，Z 下面の電荷 z_5 を求めよ．